

1 Pracovní úkol

1. Najděte směr snadného průchodu polarizátoru užívaného v aparatuře.
2. Ověřte, že zdroj světla je polarizován kolmo k vodorovné rovině.
3. Na přiložených vzorcích proměřte závislost intenzity odraženého světla na úhlu dopadu pro TE i TM polarizaci.
4. Naměřené výsledky porovnejte s teoretickým průběhem závislostí.
5. Určete indexy lomu měřených vzorků a jejich relativní chybu.

2 Teoretická část

2.1 Fresnelovy vzorce

Při dopadu paprsku na rozhraní dochází k jeho částečnému odrazu a lomu. Směr odraženého paprsku na rozhraní dvou průhledných dielektrických prostředí popisuje *zákon odrazu*, směr lomeného paprsku pak *Snellův zákon* [1]:

$$n_1 \sin \alpha_1 = n_2 \sin \alpha_2, \quad (1)$$

kde n_1 , respektive n_2 , je index lomu prvního, respektive druhého, dielektrického prostředí a α_1 , respektive α_2 , je úhel, který svírá dopadající, respektive lomený, paprsek s normálou k ploše rozhraní.

Při odrazu a lomu paprsků nedochází pouze ke změně směru jejich šíření, avšak také ke změně amplitud jejich elektrické, respektive magnetické, složky. Změna amplitudy však nezávisí pouze na úhlu dopadu, ale také na polarizaci dopadající vlny [1, 2]. Obecně rozlišujeme dvě význačné polarizace. První význačnou polarizací je tzv. *transverzální elektrická TE*, neboli *s*-polarizace, při které je vektor intenzity elektrického pole $\mathbf{E}$ kolmý na rovinu dopadu, tj. rovinu generovanou vektorem směru šíření paprsku a normálou k ploše rozhraní [2]. Druhou význačnou polarizací je tzv. *transverzální magnetická TM*, neboli *p*-polarizace, při které leží vektor intenzity elektrického pole $\mathbf{E}$ v rovině dopadu [2]. Poměr mezi amplitudou odražené vlny $E_r^{s/p}$, respektive lomené vlny $E_t^{s/p}$, a amplitudou dopadající vlny $E_0^{s/p}$ příslušných polarizací vyjadřují amplitudové koeficienty reflexe $r_{s/p}$, respektive transmise $t_{s/p}$, pomocí *Fresnelových vzorců* [1, 2]. Jelikož v této úloze budeme ověřovat platnost *Fresnelových vzorců* pouze pro odražené

paprsky, uvádím zde explicitně tvar jen amplitudových koeficientů reflexe [1, 2]:

$$r_s := \frac{E_r^s}{E_0^s} = \frac{n_1 \cos \alpha_1 - n_2 \cos \alpha_2}{n_1 \cos \alpha_1 + n_2 \cos \alpha_2} = \frac{n_1 \cos \alpha_1 - n_2 \sqrt{1 - \left(\frac{n_1}{n_2} \sin \alpha_1\right)^2}}{n_1 \cos \alpha_1 + n_2 \sqrt{1 - \left(\frac{n_1}{n_2} \sin \alpha_1\right)^2}} \quad (2)$$

$$r_p := \frac{E_r^p}{E_0^p} = \frac{n_2 \cos \alpha_1 - n_1 \cos \alpha_2}{n_2 \cos \alpha_1 + n_1 \cos \alpha_2} = \frac{n_2 \cos \alpha_1 - n_1 \sqrt{1 - \left(\frac{n_1}{n_2} \sin \alpha_1\right)^2}}{n_2 \cos \alpha_1 + n_1 \sqrt{1 - \left(\frac{n_1}{n_2} \sin \alpha_1\right)^2}} \quad (3)$$

Opticky měřitelnými veličinami jsou však světelné intenzity dopadající a odražené vlny, které jsou úměrné kvadrátu velikosti komplexní amplitudy elektrického pole. Proto zavádíme koeficienty intenzitní reflexe $R_{s/p}$ vztahem [1, 2]:

$$R_s = |r_s|^2 \quad R_p = |r_p|^2 \quad (4)$$

Jelikož uvažujeme (a budeme experimentálně zkoumat) rozhraní z opticky řidšího do opticky hustšího prostředí, tj. $n_2 > n_1$, vyplývá z *Fresnelových vzorců* (2) a (3), že pouze koeficient reflexe p -polarizace r_p může nabývat nulové hodnoty, a to pro speciální úhel dopadu α_B , který nazýváme *Brewsterovým úhlem* a pro který platí [1, 2]:

$$\alpha_B = \arctan \frac{n_2}{n_1} \quad (5)$$

2.2 Experimentální provedení

K ověření Fresnelových vzorců využijeme aparatury, jejíž schéma je znázorněno na Obrázku 1. Hlavní část aparatury je tvořena goniometrem G a řídicí jednotkou goniometru $\check{R}JG$. Goniometr G umožňuje definovaným způsobem otáčet vzorkem VZ a fotodiodou FD [3]. Jako zdroj světla je použit helium-neonový laser generující světelný svazek o vlnové délce $\lambda = 632,8 \text{ nm}$. Výstupní svazek je lineárně polarizován v rovině kolmé k přirozené vodorovné rovině [3]. Rovinu polarizace laserového svazku je možné stočit pomocí čtvrtvlnných destiček 1 a 2. Polarizátor P následně slouží k výběru polarizační roviny [3]. Po odrazu od povrchu vzorku VZ dopadá svazek na fotodiodu FD , z níž je signál veden do jednotky synchronního detektoru JSD . Goniometr je dále vybaven justačním šroubem $J\check{S}$.

Úhel γ svíraný rovinou vzorku VZ a laserovým svazkem, který je výstupní měřenou veličinou goniometru G , je spjat s úhlem dopadu svazku na vzorek α_1 vztahem [3]:

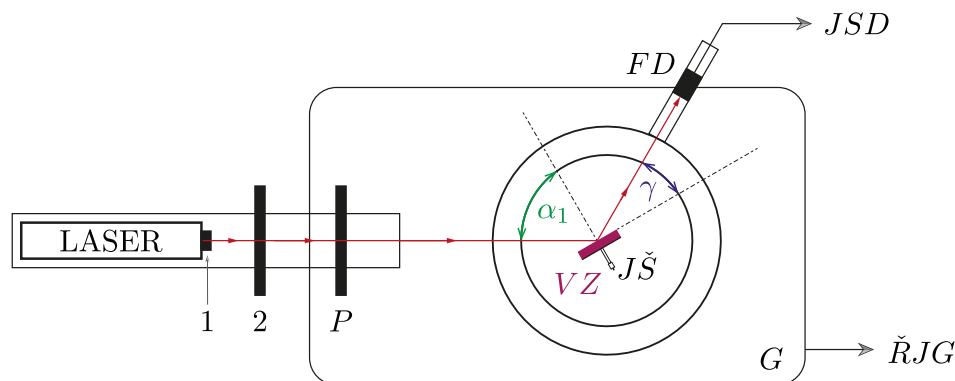
$$\alpha_1 = 90^\circ - \gamma \quad (6)$$

Světelná intenzita svazku dopadajícího na fotodiodu FD je prostřednictvím jednotky synchronního detektoru JSD měřena jako výstupní napětí U . Koeficient reflexe $R_{s/p}$ stanovíme z experimentálních hodnot vztahem [3]:

$$R_{s/p}(\alpha_1) = \frac{U_{\alpha_1}}{U_0}, \quad (7)$$

kde U_{α_1} je hodnota napětí odpovídající světelné intenzitě odraženého svazku při úhlu dopadu α_1 a U_0 je hodnota napětí odpovídající světelné intenzitě svazku při tzv. *klouzavém dopadu*, tj. $\alpha_1 \approx 90^\circ$ [2, 3]. Pro absolutní hodnoty amplitudových koeficientů reflexe pak platí vztah [3]:

$$|r_{s/p}(\alpha_1)| = \sqrt{\frac{U_{\alpha_1}}{U_0}} \quad (8)$$



Obrázek 1: Schéma použité aparatury

3 Výsledky a zpracování měření

3.1 Směr snadného průchodu

Směr snadného průchodu polarizátoru, byl stanoven pomocí postupu uvedeného v [3]. Pomocí stolní lampičky bylo svíceno na skleněnou desku umístěnou na stole rovnoběžně s jeho rovinou, tj. vodorovně. Skleněná deska byla skrz polarizátor pozorována pod úhlem, který zhruba odpovídal *Brewsterově úhlu* α_B , který byl odhadnut tak, že při pozorování skleněné desky skrz polarizátor odpovídal právě *Brewsterův úhel* úhlu pozorování, při kterém byla skrz polarizátor při jeho vhodném natočení pozorována téměř nulová intenzita světla, a tak bylo možné předpokládat, že právě při tomto úhlu je světlo téměř úplně lineárně polarizované, a jedná se tedy o *Brewsterův úhel*. Jelikož

rovina dopadu byla v našem případě kolmá na vodorovnou rovinu a jelikož při *Brewsterově úhlu* nabývá amplitudový (a tedy i intenzitní) koeficient reflexe pro p -polarizaci r_p (R_p) nulové hodnoty, jak vyplývá ze sekce 2.1, je vektor elektrické intenzity světla odraženého od desky polarizován kolmo na rovinu dopadu, tedy rovnoběžně s vodorovnou rovinou.

Po nalezení *Brewsterova úhlu* byl polarizátor v dané výšce nad stolem umístěn na vyvýšenou podložku tak, aby plocha jeho držáku byla rovnoběžná s vodorovnou rovinou, tj. držák stojanu byl "postaven" na podložku tak, aby byl polarizátor orientován vůči vodorovné rovině shodně s jeho orientací vůči vodorovné rovině při jeho následném umístění do aparatury na Obrázku 1. Zároveň byla rovina polarizátoru orientována kolmo na směr šíření světla. Následně byl polarizátor prostřednictvím svého držáku otáčen kolem osy rovnoběžné se směrem šíření světla, dokud nebyl nalezen takový úhel otočení φ , při kterém byla pozorována téměř nulová intenzita prošlého světla. Úhel otočení φ tak odpovídá "směru nesnadného průchodu", který je na směr snadného průchodu kolmý. Úhel φ byl ze stupnice goniometru odečten, přičemž nejistota jeho stanovení byla dána minimálním rozlišením stupnice goniometru na $\sigma_\varphi = 1^\circ$. Toto měření bylo celkem desetkrát opakováno, přičemž jednotlivá měření byla provedena v různých vzdálenostech od skleněné desky. Naměřené hodnoty úhlů φ shrnuje Tabulka 1.

Tabulka 1: Měření průchodu minimální světelné intenzity polarizátorem pro stanovení směru snadného průchodu

$\varphi (^\circ)$	240	242	239	242	238	240	239	241	242	239	$\bar{\varphi} (^\circ)$	240 ± 2
--------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--------------------------	-------------

Na základě naměřených dat v Tabulce 1 byl pro polarizátor stanoven směr snadného průchodu ψ pomocí vztahu:

$$\psi = \bar{\varphi} + 90^\circ, \quad (9)$$

kde $\bar{\varphi}$ je aritmetický průměr naměřených úhlů φ , přičemž jeho nejistota byla stanovena kombinací statistické nejistoty σ_s a nejistoty měřidla σ_m pomocí standardního vzorce (10) [4]:

$$\sigma_x = \sqrt{\sigma_s^2 + \sigma_m^2}, \quad (10)$$

kde statistická nejistota byla určena jako směrodatná odchylka průměru $\bar{\varphi}$ datovým procesorem *Origin* [5] a nejistota měřidla σ_m byla dána nejistotou stanovení úhlů φ , tj. σ_φ . Tímto postupem byl stanoven směr snadného průchodu na:

$$\psi = (330 \pm 2)^\circ$$

3.2 Ověření polarizace zdroje světla

Jako zdroj světla byl použit helium-neonový laser generující světelný svazek o vlnové délce $\lambda = 632,8 \text{ nm}$. Pro ověření jeho polarizace byla nejprve sestavena aparatura, jejíž schéma je znázorněno na Obrázku 1, bez čtvrtvlnných destiček 1 a 2 a bez vzorku VZ. Aparatura byla dále vybavena chopperem, který periodicky přerušoval laserový svazek. Zaznaménávací aparatura následně z naměřeného napětí na fotodiodě snímala pouze signál měnící se s frekvencí přerušování svazku chopperem, což vedlo k eliminaci světelného pozadí v laboratoři praktika.

Následně byl polarizátor P otáčen za neustálého sledování naměřené světelné intenzity fotodiodou, dokud nebyla nalezena taková orientace, která odpovídala minimu intenzity, a tedy "směru nesnadného průchodu" vůči směru lineární polarizace laserového svazku. Pro nalezení směru snadného průchodu vůči směru lineární polarizace laserového svazku, a tedy i nalezení směru lineární polarizace laserového svazku, byl polarizátor otočen o 90° vůči jeho orientaci ve "směru nesnadného průchodu". Ze stupnice goniometru polarizátoru byl odečten úhel ϕ , který odpovídal směru snadného průchodu polarizátoru vůči lineární polarizace laserového svazku zdroje:

$$\phi = (239 \pm 1)^\circ,$$

přičemž nejistota jeho stanovení byla dána minimálním rozlišením stupnice goniometru. Tím byla ověřena polarizace zdroje světla kolmo vůči vodorovné rovině.

3.3 Ověření Fresnelových vzorců

Pro ověření Fresnelových vzorců byla pomocí aparatury znázorněné na Obrázku 1 měřena závislost světelné intenzity odraženého laserového svazku, které odpovídalo přímo měřené napětí na fotodiodě U'_{α_1} , na úhlu dopadu laserového svazku α_1 , který je spjat s přímo měřeným úhlem rotace goniometru γ vztahem (6), na rozhraní vzduchu a vzorku. Celkem bylo měření provedeno pro dva vzorky s různými indexy lomu n . Charakterizaci vzorků pomocí jejich indexů lomu n , které byly na vzorcích přímo uvedeny, shrnuje Tabulka 2.

Tabulka 2: Charakterizace vzorků

	vzorek 1	vzorek 2
n	1,8059	1,509

Nejistota stanovení úhlu rotace goniometru σ_γ , a tedy i nejistota stanovení úhlu dopadu σ_{α_1} , byla dána minimálním rozlišením stupnice goniometru na $\sigma_\gamma = \sigma_{\alpha_1} = 0,02^\circ$.

Napětí přímo měřené na fotodiodě U'_{α_1} , odpovídající světelné intenzitě odraženého světelného svazku, nebylo i přes použití chopperu dokonale odstíněno od pozadí, neboť nehledě na zapnutí či vypnutí laseru, či dokonce úplné zastínění fotodiody, bylo vždy měřeno přesně, tj. bez fluktuace, minimální napětí $U_{\min} = 5$ a. u. Nejspíše zde byl přítomen napěťový offset některým z prvků měřící aparatury či *JSD*. Proto bylo po provedení korekce na nenulové minimální měřené napětí na fotodiodě stanoveno napětí U_{α_1} vztahem:

$$U_{\alpha_1} = U'_{\alpha_1} - U_{\min} \quad (11)$$

Jelikož bylo minimální měřené napětí $U_{\min}$ stanoveno opakovaným měřením vždy přesně na stejnou hodnotu $U_{\min} = 5$ a. u. bez jakýchkoliv fluktuací, budu považovat nejistoty napětí před a po korekci za shodné, tj. $\sigma_{U'_{\alpha_1}} = \sigma_{U_{\alpha_1}}$. Tyto nejistoty byly vždy pro každé jednotlivé měření individuálně odhadnuty fluktuací napětí měřeného fotodiodou U'_{α_1} .

Naměřené hodnoty napětí na fotodiodě U'_{α_1} odpovídající světelným intenzitám odražených laserových svazků od vzorku 1, respektive od vzorku 2, v závislosti na úhlu rotace goniometru γ měřené pro *s*-polarizaci světla laserového svazku jsou uvedeny v Tabulce 3, respektive 4.

Tabulka 3: Měření závislosti napětí na fotodiodě U_{α_1} na úhlu natočení γ vzorku 1 pro *s*-polarizaci

γ (°)	σ_γ (°)	α_1 (°)	σ_{α_1} (°)	U'_{α_1} (a. u.)	U_{α_1} (a. u.)	$\sigma_{U_{\alpha_1}}$ (a. u.)	$ r_s $	$\sigma_{ r_s }$
0,00	0,02	90,00	0,02	1900	1895	70	1,000	0,026
2,00	0,02	88,00	0,02	1780	1775	15	0,968	0,018
3,00	0,02	87,00	0,02	1710	1705	5	0,949	0,018
4,00	0,02	86,00	0,02	1660	1655	5	0,935	0,017
5,00	0,02	85,00	0,02	1597	1592	3	0,917	0,017
10,00	0,02	80,00	0,02	1353	1348	5	0,843	0,016
15,00	0,02	75,00	0,02	1025	1020	5	0,734	0,014
20,00	0,02	70,00	0,02	818	813	3	0,655	0,012
25,00	0,02	65,00	0,02	664	659	2	0,590	0,011
30,00	0,02	60,00	0,02	550	545	2	0,536	0,010
35,00	0,02	55,00	0,02	483	478	3	0,502	0,009
40,00	0,02	50,00	0,02	385	380	5	0,448	0,009
45,00	0,02	45,00	0,02	331	326	2	0,415	0,008
50,00	0,02	40,00	0,02	289	284	2	0,387	0,007
55,00	0,02	35,00	0,02	257	252	1	0,365	0,007
60,00	0,02	30,00	0,02	234	229	1	0,348	0,006
65,00	0,02	25,00	0,02	221	216	2	0,338	0,006

Tabulka 4: Měření závislosti napětí na fotodiodě U_{α_1} na úhlu natočení γ vzorku 2 pro s -polarizaci

γ (°)	σ_γ (°)	α_1 (°)	σ_{α_1} (°)	U'_{α_1} (a. u.)	U_{α_1} (a. u.)	$\sigma_{U_{\alpha_1}}$ (a. u.)	$ r_s $	$\sigma_{ r_s }$
0,00	0,02	90,00	0,02	1900	1895	70	1,000	0,026
2,00	0,02	88,00	0,02	1618	1613	15	0,923	0,018
3,00	0,02	87,00	0,02	1539	1534	5	0,900	0,017
4,00	0,02	86,00	0,02	1461	1456	5	0,877	0,016
5,00	0,02	85,00	0,02	1387	1382	10	0,854	0,016
10,00	0,02	80,00	0,02	1036	1031	15	0,738	0,015
15,00	0,02	75,00	0,02	779	774	4	0,639	0,012
20,00	0,02	70,00	0,02	563	558	4	0,543	0,010
25,00	0,02	65,00	0,02	408	403	2	0,461	0,009
30,00	0,02	60,00	0,02	313	308	3	0,403	0,008
35,00	0,02	55,00	0,02	242	237	2	0,354	0,007
40,00	0,02	50,00	0,02	194	189	2	0,316	0,006
45,00	0,02	45,00	0,02	159	154	1	0,285	0,005
50,00	0,02	40,00	0,02	133	128	1	0,260	0,005
55,00	0,02	35,00	0,02	115	110	1	0,241	0,005
60,00	0,02	30,00	0,02	103	98	1	0,227	0,004
65,00	0,02	25,00	0,02	94	89	1	0,217	0,004

Jednotlivá měření byla provedena pouze v rozsahu rotace goniometru 0° až 65° , jelikož aparatura již neumožňovala pro větší úhly rotace goniometru γ měření provést z důvodu blokace ramene goniometru, na kterém byla umístěna fotodioda FD , jinými komponenty aparatury.

Po doměření závislosti napětí na fotodiodě U'_{α_1} odpovídajícího světelným intenzitám odražených laserových svazků od vzorku 1, respektive od vzorku 2, na úhlu rotace goniometru γ pro s -polarizaci světla laserového svazku bylo pro měření stejné závislosti pro p -polarizaci světla laserového svazku nutné stočit rovinu polarizace zdroje světla. Na příslušná místa v aparatuře (viz Obrázek 1) byly umístěny čtvrtvlnné destičky 1 a 2. Čtvrtvlnná destička 1 byla v aparatuře orientována tak, aby se ryska nakreslená na tělu laseru shodovala s ryskou nakreslenou na destičce. Čtvrtvlnnou destičkou bylo následně za neustálého sledování naměřené světelné intenzity fotodiodou otáčeno, dokud nebyla nalezena její taková orientace, která odpovídala minimu intenzity, a tedy "směru nesnadného průchodu" vůči aktuální orientaci polarizátoru P . Došlo tedy ke stočení roviny polarizace světla laserového svazku o 90° . Polarizátor P byl následně otočen o 90° tak, aby jeho směr snadného průchodu odpovídal polarizaci světla ve vodorovné rovině. Naměřené hodnoty napětí na fotodiodě U'_{α_1} odpovídající světelným intenzitám

odražených laserových svazků od vzorku 1, respektive od vzorku 2, v závislosti na úhlu rotace goniometru γ měřené pro p -polarizaci světla laserového svazku jsou uvedeny v Tabulce 5, respektive 6.

Tabulka 5: Měření závislosti napětí na fotodiodě U_{α_1} na úhlu natočení γ vzorku 1 pro p -polarizaci

γ (°)	σ_γ (°)	α_1 (°)	σ_{α_1} (°)	U'_{α_1} (a. u.)	U_{α_1} (a. u.)	$\sigma_{U_{\alpha_1}}$ (a. u.)	$ r_p $	$\sigma_{ r_p }$
0,00	0,02	90,00	0,02	1800	1795	40	1,000	0,016
2,00	0,02	88,00	0,02	1356	1351	10	0,868	0,010
3,00	0,02	87,00	0,02	1195	1190	5	0,814	0,009
4,00	0,02	86,00	0,02	1038	1033	5	0,759	0,009
5,00	0,02	85,00	0,02	892	887	4	0,703	0,008
10,00	0,02	80,00	0,02	404	399	3	0,471	0,006
15,00	0,02	75,00	0,02	170	165	2	0,303	0,004
17,50	0,02	72,50	0,02	106	101	1	0,237	0,003
20,00	0,02	70,00	0,02	64	59	1	0,181	0,003
22,50	0,02	67,50	0,02	36	31	1	0,131	0,003
25,00	0,02	65,00	0,02	17	12	1	0,082	0,004
26,00	0,02	64,00	0,02	13	8	1	0,067	0,004
27,00	0,02	63,00	0,02	10	5	1	0,053	0,005
28,00	0,02	62,00	0,02	8	3	1	0,041	0,007
29,00	0,02	61,00	0,02	7	2	1	0,033	0,008
30,00	0,02	60,00	0,02	8	3	1	0,041	0,007
31,00	0,02	59,00	0,02	8	3	1	0,041	0,007
32,00	0,02	58,00	0,02	9	4	1	0,047	0,006
33,00	0,02	57,00	0,02	11	6	1	0,058	0,005
34,00	0,02	56,00	0,02	13	8	1	0,067	0,004
35,00	0,02	55,00	0,02	16	11	1	0,078	0,004
37,50	0,02	52,50	0,02	24	19	2	0,103	0,006
40,00	0,02	50,00	0,02	34	29	2	0,127	0,005
42,50	0,02	47,50	0,02	46	41	1	0,151	0,002
45,00	0,02	45,00	0,02	57	52	1	0,170	0,003
47,50	0,02	42,50	0,02	69	64	1	0,189	0,003
50,00	0,02	40,00	0,02	80	75	2	0,204	0,004
55,00	0,02	35,00	0,02	102	97	1	0,232	0,003
60,00	0,02	30,00	0,02	121	116	1	0,254	0,003
65,00	0,02	25,00	0,02	138	133	2	0,272	0,004

Tabulka 6: Měření závislosti napětí na fotodiodě U_{α_1} na úhlu natočení γ vzorku 2 pro p -polarizaci

γ (°)	σ_γ (°)	α_1 (°)	σ_{α_1} (°)	U'_{α_1} (a. u.)	U_{α_1} (a. u.)	$\sigma_{U_{\alpha_1}}$ (a. u.)	$ r_p $	$\sigma_{ r_p }$
0,00	0,02	90,00	0,02	1800	1795	40	1,000	0,016
2,00	0,02	88,00	0,02	1427	1422	15	0,890	0,011
3,00	0,02	87,00	0,02	1295	1290	10	0,848	0,010
4,00	0,02	86,00	0,02	1146	1141	5	0,797	0,009
5,00	0,02	85,00	0,02	995	990	4	0,743	0,008
10,00	0,02	80,00	0,02	483	478	2	0,516	0,006
15,00	0,02	75,00	0,02	222	217	2	0,348	0,004
17,50	0,02	72,50	0,02	147	142	2	0,281	0,004
20,00	0,02	70,00	0,02	96	91	1	0,225	0,003
22,50	0,02	67,50	0,02	60	55	1	0,175	0,003
25,00	0,02	65,00	0,02	33	28	1	0,125	0,003
26,00	0,02	64,00	0,02	25	20	1	0,106	0,003
27,00	0,02	63,00	0,02	18	13	1	0,085	0,003
28,00	0,02	62,00	0,02	13	8	1	0,067	0,004
29,00	0,02	61,00	0,02	10	5	2	0,053	0,011
30,00	0,02	60,00	0,02	8	3	1	0,041	0,007
31,00	0,02	59,00	0,02	6	1	1	0,024	0,012
32,00	0,02	58,00	0,02	6	1	1	0,024	0,012
33,00	0,02	57,00	0,02	5	0	1	0,000	–
34,00	0,02	56,00	0,02	5	0	1	0,000	–
35,00	0,02	55,00	0,02	5	0	1	0,000	–
36,00	0,02	54,00	0,02	5	0	1	0,000	–
37,00	0,02	53,00	0,02	6	1	1	0,024	0,012
38,00	0,02	52,00	0,02	6	1	1	0,024	0,012
39,00	0,02	51,00	0,02	6	1	1	0,024	0,012
40,00	0,02	50,00	0,02	7	2	1	0,033	0,008
42,50	0,02	47,50	0,02	11	6	1	0,058	0,005
45,00	0,02	45,00	0,02	15	10	1	0,075	0,004
47,50	0,02	42,50	0,02	21	16	1	0,094	0,003
50,00	0,02	40,00	0,02	26	21	1	0,108	0,003
55,00	0,02	35,00	0,02	37	32	1	0,134	0,003
60,00	0,02	30,00	0,02	47	42	1	0,153	0,002
65,00	0,02	25,00	0,02	56	51	1	0,169	0,003

Měření závislosti napětí na fotodiodě U'_{α_1} na úhlu rotace goniometru γ bylo provedeno po krocích o velikosti $\Delta\gamma = 5^\circ$, přičemž u měření p -polarizace byl tento krok v okolí *Brewsterova úhlu* postupně zjemněn na $\Delta\gamma = 2,5^\circ$ až $\Delta\gamma = 1^\circ$.

Hodnota napětí U_0 , odpovídající světelné intenzitě svazku při *klouzavém dopadu*, je v tabulkách 3, 4, 5 a 6 uvedena jako hodnota napětí U_{α_1} pro úhel rotace goniometru $\gamma = 0^\circ$. Tato hodnota U_0 však nebyla měřena jako hodnota napětí odpovídající světelné intenzitě svazku při *klouzavém dopadu*, jelikož realizace *klouzavého dopadu* nebyla možná, neboť při nastavení nulového úhlu rotace goniometru $\gamma = 0^\circ$ docházelo k difrakci na hraně vzorku, což silně ovlivňovalo světelnou intenzitu odraženého svazku dopadajícího na fotodiodu. Hodnota napětí U_0 tak byla měřena při úplném vyjmutí vzorku z aparatury (respektive jeho odsunutí z dráhy svazku justačním šroubem JS na Obr. 1), kdy laserový svazek dopadal přímo na fotodiodu FD . Měření U_0 bylo několikrát opakováno, vždy před měřením zkoumané závislosti pro každý vzorek a po měření této závislosti. Výsledná hodnota U_0 byla stanovena aritmetickým průměrem takto naměřených hodnot zvlášť pro s -polarizaci a p -polarizaci, přičemž její nejistota byla stanovena kombinací statistické nejistoty σ_s a nejistoty měřidla σ_m pomocí standardního vzorce (12) [4]:

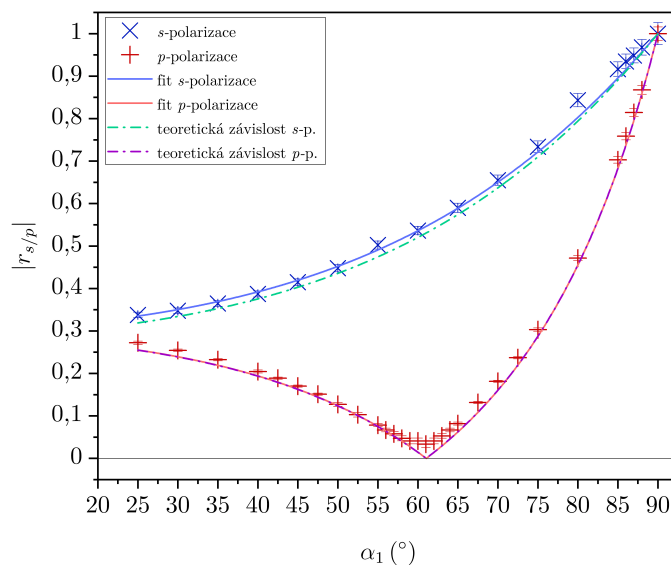
$$\sigma_x = \sqrt{\sigma_s^2 + \sigma_m^2}, \quad (12)$$

kde statistická nejistota byla určena jako směrodatná odchylka aritmetického průměru datovým procesorem *Origin* [5] a nejistota měřidla σ_m byla shora odhadnuta maximální fluktuací takto měřených hodnot U_0 .

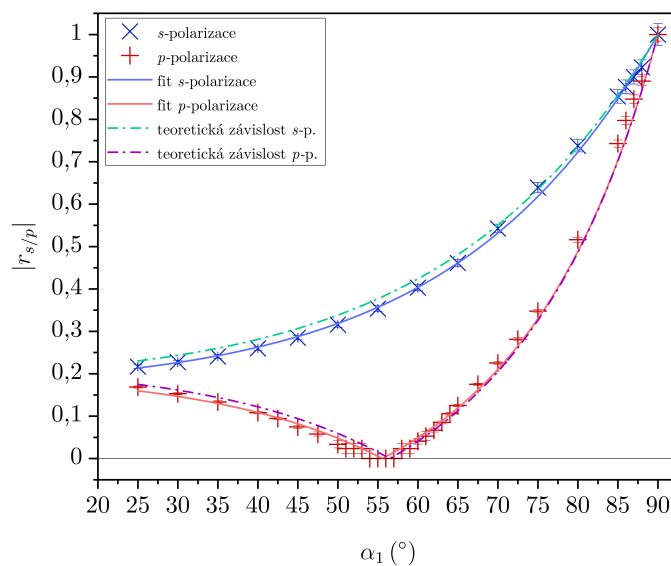
Na základě naměřených hodnot U_{α_1} a U_0 v tabulkách 3 a 4, respektive v tabulkách 5 a 6, byly pomocí vztahu (8) stanoveny hodnoty velikostí koeficientů amplitudové reflexe pro s -polarizaci $|r_s|$, respektive pro p -polarizaci $|r_p|$, v závislosti na jim příslušných úhlech dopadu α_1 , přičemž jejich nejistoty byly stanoveny pomocí vztahu (13) odvozeného z obecného vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [4]:

$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma_{x_j}^2} \implies \sigma_{|r_{s/p}|} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_{U_{\alpha_1}}}{2U_{\alpha_1}} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_{U_0}}{2U_0} \right)^2} |r_{s/p}| \quad (13)$$

Hodnoty velikostí koeficientů amplitudové reflexe $|r_{s/p}|$ jsou pro příslušné polarizace uvedeny v tabulkách 3, 4, 5 a 6. Na základě těchto hodnot byly dále sestaveny grafy 1 a 2 závislosti velikostí amplitudových koeficientů reflexe $|r_{s/p}|$ pro s - a p -polarizaci na úhlu dopadu α_1 pro jednotlivé vzorky. V těchto grafech jsou dále pro srovnání vyneseny teoreticky očekávané závislosti popsané vztahy (2) a (3), ve kterých byla jako hodnota indexu lomu prvního prostředí uvažována hodnota $n_1 = 1$ a jako hodnota indexu lomu druhého prostředí byla uvažována hodnota indexu lomu jednotlivých vzorků $n_2 = n$ (viz Tabulka 2).



Graf 1: Závislost velikosti amplitudových koeficientů reflexe $|r_{s/p}|$ pro s - a p -polarizaci na úhlu dopadu α_1 pro vzorek 1



Graf 2: Závislost velikosti amplitudových koeficientů reflexe $|r_{s/p}|$ pro s - a p -polarizaci na úhlu dopadu α_1 pro vzorek 2

Data v grafech 1 a 2 byla následně fitována datovým procesorem *Origin* [5] funkcí *Nonlinear Curve Fit*, zohledňující nejistoty jednotlivých veličin, danou vztahem (2), respektive (3), v závislosti na dané polarizaci. Jako hodnota indexu lomu prvního prostředí byla fixována hodnota parametru na $n_1 = 1$. Parametry nelineárního fitu dat vzorku 1, tj. index lomu druhého prostředí daný fitem dat s -polarizace n_s^1 a index lomu druhého prostředí daný fitem dat p -polarizace n_p^1 , byly stanoveny datovým procesorem *Origin* [5] na:

$$n_s^1 = (1,868 \pm 0,010) \quad n_p^1 = (1,808 \pm 0,014)$$

Analogicky pak pro vzorek 2:

$$n_s^2 = (1,461 \pm 0,004) \quad n_p^2 = (1,457 \pm 0,010)$$

Na základě výše stanovených hodnot indexů lomu fitováním dat s - a p -polarizace můžeme jejich aritmetickým průměrem stanovit experimentálně určené indexy lomu vzorku 1 n^1 a vzorku 2 n^2 :

$$n^1 = (1,83 \pm 0,05) \quad n^2 = (1,459 \pm 0,010),$$

přičemž jejich nejistoty byly stanoveny kombinací statistické nejistoty σ_s a nejistoty měřidla σ_m pomocí standardního vzorce (14) [4]:

$$\sigma_x = \sqrt{\sigma_s^2 + \sigma_m^2}, \quad (14)$$

kde statistická nejistota byla určena jako směrodatná odchylka aritmetického průměru datovým procesorem *Origin* [5] a nejistota měřidla σ_m byla shora odhadnuta maximální nejistotou stanovení průměrovaných indexů lomu $\sigma_{n_{s/p}^j}$. Dále stanovíme relativní standardní nejistotu experimentálně určených indexů lomu vzorku 1 η_1 a vzorku 2 η_2 :

$$\eta_1 = 2,7 \% \quad \eta_2 = 0,7 \%$$

4 Diskuze

Pro stanovení směru snadného průchodu polarizátoru P byl měřen "směr nesnadného průchodu", neboť oko je, jakožto logaritmický senzor, citlivější při pozorování malých až nulových světelných intenzit. Největší podíl na nepřesnosti tohoto měření měl s největší pravděpodobností fakt, že veškeré orientace polarizátoru vůči směru šíření světla a vůči vodorovné rovině byly více méně odhadnuty a k měření nebyla sestavena řádná aparatura. Zároveň byla přesnost tohoto měření ovlivněna tím, že světelná intenzita světla

prošlého polarizátorem byla měřena silně subjektivním nástrojem, totiž lidským okem. Zpřesnění tohoto měření by mohlo být docíleno sestavením přesné optické aparatury a použití objektivního měřicího přístroje, např. fotodiody. Dále je nutné podotknout, že určení směru snadného průchodu polarizátoru bylo využito ke správnému nastavení aparatury použité pro další měření, a tak by i přes kontrolu nastavení této aparatury mohlo nesprávné určení směru snadného průchodu polarizátoru negativně ovlivnit správnost dalšího měření.

Porovnáním směru snadného průchodu polarizátoru vůči lineární polarizaci laserového svazku zdroje a "směru nesnadného průchodu" polarizátoru vůči lineární polarizaci světla odraženého pod *Brewsterovým úhlem* polarizovaného ve vodorovné rovině zjišťujeme, že se v rámci svých intervalů nejistot shodují, tím lze s velkou přesností říci, že zdroj světla, tedy helium-neonový laser, je lineárně polarizován v rovině kolmé k vodorovné rovině. Zároveň je však nutné říci, že polarizace zdroje světla nehraje v našem experimentu významnou roli, neboť konečná polarizace svazku dopadajícího na vzorek je dána polarizátorem P , a tak by i odlišná polarizace zdroje světla výsledek experimentu neměla ovlivnit. Naopak chybné stanovení směru snadného průchodu polarizátorem by mělo v tomto smyslu na správnost měření výrazně větší negativní efekt.

Z pozorování grafů 1 a 2 můžeme tvrdit, že naměřená data se v rámci svých intervalů nejistot s relativně vysokou přesností shodují s teoretickými závislostmi. Zároveň je velmi dobře lze teoretickými vztahy fitovat. Větší shodu přitom pozorujeme v Grafu 2, kde se hodnoty velikosti amplitudové reflexe pro p -polarizaci $|r_p|$ v oblasti *Brewsterova úhlu* skutečně nulují. K úplnému nulování hodnoty velikosti amplitudové reflexe pro p -polarizaci $|r_p|$ v oblasti *Brewsterova úhlu* u prvního vzorku, tj. v Grafu 1, nedochází. Tento fakt by mohl být způsoben například v chybném stanovení offsetu měřicí aparatury fotodiody $U_{\min}$, špatnou synchronizací chopperu, či jiným způsobem, kterým se do měřeného signálu promítlo určité pozadí. V Grafu 1 dále pozorujeme poměrně vysokou odchylku hodnoty stanovené pro úhel dopadu $\alpha_1 = 80^\circ$. V tomto případě se pravděpodobně jedná o hrubou chybu v měření. K mírným odchylkám od teoretických závislostí dochází také pro hodnoty úhlů dopadu blízké hodnotám odpovídajícím *kluzkému dopadu*. V tomto případě se na správnosti měřených dat mohla negativně promítnout difrakce na hraně vzorku.

Na fitování nelineárními funkcemi, a tak i na indexy lomu vzorků určených z parametrů těchto fitů, má výrazný vliv aproximace hodnoty indexu lomu prvního prostředí, tedy vzduchu, jako $n_1 = 1$, která je silně netriviální. Při zpracování měření jsem se pokoušel naměřená data fitovat nelineárními funkcemi dané vztahy (2) a (3) s uvolněným parametrem indexu lomu prvního prostředí n_1 . V tomto případě měl však datový procesor *Origin* příliš velkou volnost ve stanovení tohoto parametru, což vedlo ke špatné konvergenci fitu a k určení jeho parametrů s relativními nejistotami v řádu vyšších desítek až stovek procent, což znemožnilo použití tohoto postupu k alespoň přibližnému

určení indexů lomu jednotlivých vzorků.

Porovnáním experimentálně stanovených hodnot indexů lomu jednotlivých vzorků s jejich hodnotami uvedenými v laboratoři praktika získáme, že u vzorku 1 se v rámci intervalu nejistot obě hodnoty poměrně přesně shodují, naopak u vzorku 2 nedochází ke shodě ani v rámci 3σ . Tento fakt je nejspíš způsoben tím, že stanovení nejistoty experimentálně určeného indexu lomu vzorku 1 je zhruba pětikrát větší než pro vzorek 2. Jak ale plyne z předchozího odstavce, nejistoty stanovení indexů lomu jako parametrů nelineárních fitů jsou s největší pravděpodobností silně podhodnoceny použitím aproximace na index lomu prvního prostředí $n_1 = 1$. Zároveň byla zanedbána jakákoliv nejistota vyplývající z korekce na nenulovost minimální měřené světelné intenzity fotodiodou. Dále by neshoda s tabelovanými hodnotami mohla být způsobena nesprávností těchto tabelovaných hodnot.

Při měření nebyly stanoveny podmínky v laboratoři, neboť jsem nepředpokládal, že by na měření měly výrazný vliv. Retrospektivně si však myslím, že změřeny být měly, neboť podmínky v laboratoři jako teplota, tlak, relativní vlhkost, ale například i koncentrace oxidu uhličitého mohly mít vliv na hodnotu indexu lomu vzduchu laboratoře, což by mohlo učinit použitou aproximaci $n_1 = 1$ ještě více nesprávnou či nepřesnou.

5 Závěr

Pomocí pozorování polarizovaného světla vytvořeného odrazem pod *Brewsterovým úhlem* od skleněné desky byl stanoven směr snadného průchodu polarizátoru vůči lineárně polarizovanému světlu v rovnoběžném směru vůči vodorovné rovině na:

$$\psi = (330 \pm 2)^\circ$$

Pomocí znalosti směru snadného průchodu byla ověřena orientace lineární polarizace zdroje světla v rovině kolmé na vodorovnou rovinu. Směr snadného průchodu polarizátoru vůči lineárně polarizovanému zdroji byl stanoven na:

$$\phi = (239 \pm 1)^\circ,$$

Byly vyneseny grafy závislosti velikosti amplitudových koeficientů reflexe $|r_{s/p}|$ pro s - a p -polarizaci na úhlu dopadu α_1 pro dva vzorky s různými indexy lomu. Data v těchto grafech relativně přesně odpovídaly teoretickým závislostem. Pomocí nelineárních fitů těchto dat byly experimentálně stanoveny hodnoty indexů lomu jednotlivých vzorků na:

$$n^1 = (1,83 \pm 0,05) \qquad n^2 = (1,459 \pm 0,010),$$

společně se svými relativními nejistotami:

$$\eta_1 = 2,7 \%$$

$$\eta_2 = 0,7 \%$$

Reference

- [1] MALÝ, Petr. *Optika. Vyd. 2., přeprac.* Praha: Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2246-0.
- [2] KABINET VÝUKY OBECNÉ FYZIKY, MFF, UK. *Studijní text, Úloha 7 - Ověření Fresnelových vzorců.* [online]. 15. 9. 2022. [cit. 18. 3. 2023]. Dostupné z https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/texty/txt_307.pdf
- [3] KABINET VÝUKY OBECNÉ FYZIKY, MFF, UK. *Pokyny k měření, Úloha 7 - Ověření Fresnelových vzorců.* [online]. 15. 9. 2022. [cit. 18. 3. 2023]. Dostupné z https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/pokyny/mereni_307.pdf
- [4] ENGLICH, Jiří. *Úvod do praktické fyziky.* Praha: Matfyzpress, 2006. ISBN 80-86732-93-2.
- [5] ORIGIN LAB CORPORATION. *OriginPro.* 2020. Dostupné z <https://www.originlab.com/index.aspx?go=Products/Origin>